

2022 複變函數期末考 — 詳細解答

共 14 題

第 1 題

$|z| = 3$ ，用 ML 不等式求積分的最大值 $\left| \oint_C \frac{e^{2z}}{z+1} dz \right| = a\pi e^b$ ，求 $a - b$ 。

解

Step 1：求 M

在 $|z| = 3$ 上，需要 $\left| \frac{e^{2z}}{z+1} \right|$ 的最大值。

分子： $|e^{2z}| = e^{2\operatorname{Re}(z)}$ 。在 $|z| = 3$ 上， $\operatorname{Re}(z)$ 最大值為 3，故 $|e^{2z}| \leq e^6$ 。

分母： $|z+1| \geq ||z| - 1| = |3 - 1| = 2$ ，故 $\frac{1}{|z+1|} \leq \frac{1}{2}$ 。

所以 $M = \frac{e^6}{2}$ 。

Step 2：求 L

$L = 2\pi \cdot 3 = 6\pi$ 。

Step 3：ML 不等式

$$\left| \oint_C \frac{e^{2z}}{z+1} dz \right| \leq ML = \frac{e^6}{2} \cdot 6\pi = 3\pi e^6$$

故 $a = 3$ ， $b = 6$ 。

答案

$$a - b = 3 - 6 = \boxed{-3}$$

第 2 題

計算 $f(z) = \oint_C \frac{4z}{(z+1)(z-1)(z-3)} dz$ ，

(a) $C: |z| = 2$ ， $f(z) = a\pi i$ ，求 a 。

(b) $C: |z| = 4$ ， $f(z) = b\pi i$ ，求 b 。

解

先做部分分式： $\frac{4z}{(z+1)(z-1)(z-3)} = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{z-3}$

$$A = \frac{4(-1)}{(-1-1)(-1-3)} = \frac{-4}{(-2)(-4)} = \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2}$$

$$B = \frac{4(1)}{(1+1)(1-3)} = \frac{4}{(2)(-2)} = -1$$

$$C = \frac{4(3)}{(3+1)(3-1)} = \frac{12}{(4)(2)} = \frac{3}{2}$$

(a) $|z| = 2$ ：奇異點 $z = -1$ 和 $z = 1$ 在圓內， $z = 3$ 在圓外。

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \oint_C \frac{-1/2}{z+1} dz + \oint_C \frac{-1}{z-1} dz + \oint_C \frac{3/2}{z-3} dz \\
 &= -\frac{1}{2}(2\pi i) + (-1)(2\pi i) + 0 = -\pi i - 2\pi i = -3\pi i
 \end{aligned}$$

故 $a = -3$ 。

(b) $|z| = 4$ ：三個奇異點 $z = -1, 1, 3$ 都在圓內。

$$f(z) = -\frac{1}{2}(2\pi i) + (-1)(2\pi i) + \frac{3}{2}(2\pi i) = -\pi i - 2\pi i + 3\pi i = 0$$

答案

$$a = \boxed{-3} \cdot b = \boxed{0}$$

第 3 題 (5-2)

計算 $\int_C (x^2 + iy) dz$ ， C 為從 0 到 $2+i$ 的線段。虛部值為？

解

C 為從 0 到 $2+i$ 的直線段，參數化： $z(t) = (2+i)t$ ， $0 \leq t \leq 1$ 。
故 $x = 2t$ ， $y = t$ ， $dz = (2+i)dt$ 。

$$\begin{aligned}
 \int_C (x^2 + iy) dz &= \int_0^1 [(2t)^2 + it](2+i) dt \\
 &= \int_0^1 (4t^2 + it)(2+i) dt \\
 &= \int_0^1 [8t^2 + 4it^2 + 2it + i^2 t] dt \\
 &= \int_0^1 [8t^2 - t + i(4t^2 + 2t)] dt \\
 &= \left[\frac{8t^3}{3} - \frac{t^2}{2} \right]_0^1 + i \left[\frac{4t^3}{3} + t^2 \right]_0^1 \\
 &= \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{2} \right) + i \left(\frac{4}{3} + 1 \right) = \frac{13}{6} + \frac{7}{3}i
 \end{aligned}$$

答案

$$\text{虛部} = \boxed{\frac{7}{3}}$$

第 4 題 (5-5)

C 中心為原點，半徑 2 的圓 ($|z| = 2$)， $f(z) = e^z$ ，用 Cauchy's inequality 計算 $|f^{(3)}(0)|$ 的最大值。($e^2 \approx 7.4$)

解

Cauchy 不等式：若 f 在 $|z - z_0| \leq R$ 上解析，且 $|f(z)| \leq M$ ，則

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n! M}{R^n}$$

這裡 $z_0 = 0$ ， $R = 2$ ， $n = 3$ 。

在 $|z| = 2$ 上： $|f(z)| = |e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)} \leq e^2$ 。故 $M = e^2$ 。

$$|f^{(3)}(0)| \leq \frac{3! \cdot e^2}{2^3} = \frac{6e^2}{8} = \frac{3e^2}{4}$$

實際上 $f^{(3)}(z) = e^z$ ，故 $f^{(3)}(0) = 1$ 。

Cauchy 不等式給出的上界為 $\frac{3e^2}{4} \approx \frac{3 \times 7.4}{4} = 5.55$ 。

答案

$$|f^{(3)}(0)| \text{ 的最大值上界 } = \boxed{\frac{3e^2}{4} \approx 5.55}$$

第 5 題

將 $f(z) = \frac{1}{2-z}$ 以 Maclaurin series 展開，求收斂半徑 R 。

解

$$f(z) = \frac{1}{2-z} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{2^{k+1}}$$

收斂條件： $\left|\frac{z}{2}\right| < 1$ ，即 $|z| < 2$ 。

或用 Ratio Test： $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{z^{k+1}/2^{k+2}}{z^k/2^{k+1}} \right| = \left| \frac{z}{2} \right| < 1$ ，得 $|z| < 2$ 。

另外， $f(z)$ 的奇異點為 $z = 2$ ，距離原點 (Maclaurin 中心) 為 2。

答案

$$R = \boxed{2}$$

第 6 題

封閉曲線 $C: |z-1| = 1$ ，計算 $\oint_C \tan z \, dz = k\pi$ ，求 k 。

解

$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$ ，奇異點在 $\cos z = 0$ ，即 $z = \frac{\pi}{2} + n\pi$ 。

在 $|z - 1| = 1$ 內 (中心 1，半徑 1)，即 $0 \leq \operatorname{Re}(z) \leq 2$ 附近。

$z = \frac{\pi}{2} \approx 1.571$ 在圓內 ($|1.571 - 1| = 0.571 < 1$)。

其他奇異點 $z = -\frac{\pi}{2} \approx -1.571$ 和 $z = \frac{3\pi}{2} \approx 4.712$ 都在圓外。

$z = \frac{\pi}{2}$ 為 $\cos z$ 的一階零點，故為 $\tan z$ 的一階極點。

$$\operatorname{Res}(\tan z, \frac{\pi}{2}) = \lim_{z \rightarrow \pi/2} (z - \frac{\pi}{2}) \frac{\sin z}{\cos z} = \frac{\sin(\pi/2)}{-\sin(\pi/2)} = -1$$

$$\oint_C \tan z \, dz = 2\pi i \cdot (-1) = -2\pi i$$

但題目寫 $= k\pi$ (可能是 $k\pi i$)。

答案

$$k = \boxed{-2} \text{ (即 } \oint_C \tan z \, dz = -2\pi i \text{)}$$

第 7 題

$e^{4/z}$ 在 $z = 0$ 的殘值 (residue) 為？

解

將 $e^{4/z}$ 展開成 Laurent 級數：

$$e^{4/z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4/z)^k}{k!} = 1 + \frac{4}{z} + \frac{16}{2! z^2} + \frac{64}{3! z^3} + \cdots$$

殘值 $= \frac{1}{z}$ 的係數 $= 4$ 。

答案

$$\operatorname{Res}(e^{4/z}, 0) = \boxed{4}$$

第 8 題

將 $f(z) = \frac{1}{z(z-3)}$ 以 $|z| > 3$ 展開成 Laurent series，求無窮級數的第三項。

解

$$\text{部分分式：} \frac{1}{z(z-3)} = \frac{1}{z-3} \cdot \frac{1}{z}$$

因為 $|z| > 3$ ，即 $\left| \frac{3}{z} \right| < 1$ ：

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{z(z-3)} &= \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{z-3} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{z(1-3/z)} = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{1}{1-3/z} \\
 &= \frac{1}{z^2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{3}{z}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3^k}{z^{k+2}} \\
 &= \frac{1}{z^2} + \frac{3}{z^3} + \frac{9}{z^4} + \frac{27}{z^5} + \cdots
 \end{aligned}$$

第一項： $\frac{1}{z^2}$ ，第二項： $\frac{3}{z^3}$ ，第三項： $\frac{9}{z^4}$ 。

答案

第三項 = $\boxed{\frac{9}{z^4}}$

第 9 題

$\int_0^{\infty} \frac{2 \sin x}{x} dx = a + bi$ ， a, b 為實數，求 a 與 b 的近似值。

解

已知 Dirichlet 積分：

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

因此

$$\int_0^{\infty} \frac{2 \sin x}{x} dx = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$$

故 $a = \pi \approx 3.14$ ， $b = 0$ 。

答案

$a \approx \boxed{3.14}$ (即 π)， $b = \boxed{0}$

第 10 題

$\int_0^{\pi} \frac{1}{1+2 \sin^2 \theta} d\theta = a + bi$ ，求 a 與 b 最接近的值。

解

先利用對稱性：

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{1+2 \sin^2 \theta} d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{1+2 \sin^2 \theta} d\theta$$

令 $z = e^{i\theta}$ ， $d\theta = \frac{dz}{iz}$ ， $\sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}$ ， $\sin^2 \theta = -\frac{(z^2 - 2 + z^{-2})}{4}$ 。

$$1+2\sin^2\theta = 1+2\cdot\frac{-(z^2-2+z^{-2})}{4} = 1-\frac{z^2-2+z^{-2}}{2} = \frac{2-z^2+2-z^{-2}}{2} = \frac{4-z^2-z^{-2}}{2}$$

$$\text{故原式} = \frac{1}{2} \oint_{|z|=1} \frac{1}{\frac{4-z^2-z^{-2}}{2}} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{1}{2} \oint_{|z|=1} \frac{2}{iz(4-z^2-z^{-2})} dz$$

化簡分母： $z(4-z^2-z^{-2}) = 4z - z^3 - z^{-1}$ ，乘以 z ： $4z^2 - z^4 - 1 = -(z^4 - 4z^2 + 1)$ 。

$$= \frac{1}{2} \oint_{|z|=1} \frac{-2z}{i(z^4 - 4z^2 + 1)} dz$$

$$\text{令 } w = z^2, z^4 - 4z^2 + 1 = 0 \Rightarrow w = \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}.$$

故 $z^2 = 2 - \sqrt{3} \approx 0.268$ (在單位圓內)， $z^2 = 2 + \sqrt{3} \approx 3.732$ (在單位圓外)。

$$z^4 - 4z^2 + 1 = (z^2 - 2 + \sqrt{3})(z^2 - 2 - \sqrt{3}).$$

在單位圓內的極點： $z = \pm(2 - \sqrt{3})^{1/2}$ 。

計算留數並最終得到：

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1+2\sin^2\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$$

因此

$$\int_0^\pi \frac{1}{1+2\sin^2\theta} d\theta = \frac{\pi}{\sqrt{3}} \approx \frac{3.14}{1.732} \approx 1.814$$

答案

$$a \approx \boxed{1.81} \text{ (即 } \frac{\pi}{\sqrt{3}} \text{)} \cdot b = \boxed{0}$$

第 11 題

$|z| = 2$ 在線性分式函數 $T(z) = \frac{z+2}{z-2}$ 映射後為？

解

令 $z = 2e^{i\theta}$ ($|z| = 2$ 上的點)，代入：

$$w = T(z) = \frac{2e^{i\theta} + 2}{2e^{i\theta} - 2} = \frac{e^{i\theta} + 1}{e^{i\theta} - 1}$$

利用 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ ：

$$w = \frac{(\cos\theta + 1) + i\sin\theta}{(\cos\theta - 1) + i\sin\theta}$$

分子分母乘以共軛：

$$w = \frac{[(\cos\theta + 1) + i\sin\theta][(\cos\theta - 1) - i\sin\theta]}{|(\cos\theta - 1) + i\sin\theta|^2}$$

$$\text{分子} = (\cos^2\theta - 1) - i(\cos\theta + 1)\sin\theta + i\sin\theta(\cos\theta - 1) + \sin^2\theta = -\sin^2\theta + \sin^2\theta + i\sin\theta[(\cos\theta - 1) - (\cos\theta + 1)] = -2i\sin\theta$$

$$\text{分母} = (\cos \theta - 1)^2 + \sin^2 \theta = 2 - 2 \cos \theta \circ$$

$$w = \frac{-2i \sin \theta}{2(1 - \cos \theta)} = \frac{-i \sin \theta}{1 - \cos \theta}$$

w 為純虛數 (實部 = 0)。因此 $|z| = 2$ 映射後為**虛軸** ($\operatorname{Re}(w) = 0$)。

答案

映射後為 虛軸 ($x = 0$)

第 12 題

封閉曲線 C 包含 C_1 (逆時針, 包含 $z = 0$) 和 C_2 (順時針, 包含 $z = 1$) (如圖「8」字形)。

$$(1) \oint_{C_1} \frac{2z-3}{z^2-z} dz = k_1 \cdot 2\pi i, \text{ 求 } k_1 \circ$$

$$(2) \oint_{C_2} \frac{2z-3}{z^2-z} dz = k_2 \cdot 2\pi i, \text{ 求 } k_2 \circ$$

解

$$\text{部分分式: } \frac{2z-3}{z^2-z} = \frac{2z-3}{z(z-1)} = \frac{A}{z} + \frac{B}{z-1}$$

$$A = \frac{2(0)-3}{0-1} = 3, B = \frac{2(1)-3}{1} = -1 \circ$$

(1) C_1 逆時針包含 $z = 0$ (不包含 $z = 1$):

$$\oint_{C_1} \frac{2z-3}{z(z-1)} dz = \oint_{C_1} \frac{3}{z} dz + \oint_{C_1} \frac{-1}{z-1} dz = 3 \cdot 2\pi i + 0 = 6\pi i$$

故 $k_1 = 3$ 。

(2) C_2 順時針包含 $z = 1$ (不包含 $z = 0$):

注意 C_2 為順時針 (負方向), 所以積分值要加負號:

$$\oint_{C_2} \frac{2z-3}{z(z-1)} dz = 0 + (-1) \cdot (-2\pi i) = 2\pi i$$

(順時針所以 $\oint_{C_2} \frac{1}{z-1} dz = -2\pi i$, 乘以 -1 得 $2\pi i$)。

等等, 讓我重新計算:

$$\oint_{C_2} = \oint_{C_2} \frac{3}{z} dz + \oint_{C_2} \frac{-1}{z-1} dz$$

C_2 順時針包含 $z = 1$: $\oint_{C_2} \frac{3}{z} dz = 0$ ($z = 0$ 不在 C_2 內)。

$$\oint_{C_2} \frac{-1}{z-1} dz = -1 \cdot (-2\pi i) = 2\pi i \text{ (順時針所以為 } -2\pi i, \text{ 再乘以 } -1 \text{)} \circ$$

$$\text{故 } k_2 = \frac{2\pi i}{2\pi i} = 1 \circ$$

但要注意方向: 順時針 $\oint \frac{1}{z-1} dz = -2\pi i$ 。

$$\oint_{C_2} \frac{2z-3}{z(z-1)} dz = 0 + (-1)(-2\pi i) = 2\pi i$$

故 $k_2 = 1$ 。

答案

$$k_1 = \boxed{3}, k_2 = \boxed{1}$$

第 13 題

封閉曲線 C 為單位圓 $|z| = 1$ ，計算

$$\oint_C \left(\frac{2}{z} + e^z + \sin z + 3 \right) dz = k \cdot 2\pi i$$

求 k 。

解

逐項分析：

- $\oint_C \frac{2}{z} dz = 2 \cdot 2\pi i = 4\pi i$
- $\oint_C e^z dz = 0$ (e^z 為 entire function，在圓內解析)
- $\oint_C \sin z dz = 0$ ($\sin z$ 為 entire function)
- $\oint_C 3 dz = 0$ (常數函數為 entire function)

$$\oint_C \left(\frac{2}{z} + e^z + \sin z + 3 \right) dz = 4\pi i = 2 \cdot 2\pi i$$

答案

$$k = \boxed{2}$$

第 14 題

(a) $f(z) = \frac{4z+6}{z-1}$ ，求 $\text{Res}(f(z), 1)$ 。

(b) $f(z) = (z+2)^2 \sin\left(\frac{2}{z+2}\right)$ ，求 $\text{Res}(f(z), -2)$ 。

解

(a) $z = 1$ 為一階極點：

$$\operatorname{Res}(f(z), 1) = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \cdot \frac{4z + 6}{z - 1} = \lim_{z \rightarrow 1} (4z + 6) = 10$$

(b) 令 $w = z + 2$ ，則 $f = w^2 \sin\left(\frac{2}{w}\right)$ ，需求在 $w = 0$ (即 $z = -2$) 的殘值。

$$\text{展開 } \sin\left(\frac{2}{w}\right) = \frac{2}{w} - \frac{(2/w)^3}{3!} + \frac{(2/w)^5}{5!} - \cdots = \frac{2}{w} - \frac{8}{6w^3} + \frac{32}{120w^5} - \cdots$$

$$w^2 \sin\left(\frac{2}{w}\right) = w^2 \left(\frac{2}{w} - \frac{4}{3w^3} + \frac{4}{15w^5} - \cdots \right) = 2w - \frac{4}{3w} + \frac{4}{15w^3} - \cdots$$

殘值 = $\frac{1}{w}$ 的係數 = $-\frac{4}{3}$ 。

答案

(a) $\operatorname{Res}(f(z), 1) = \boxed{10}$

(b) $\operatorname{Res}(f(z), -2) = \boxed{-\frac{4}{3}}$